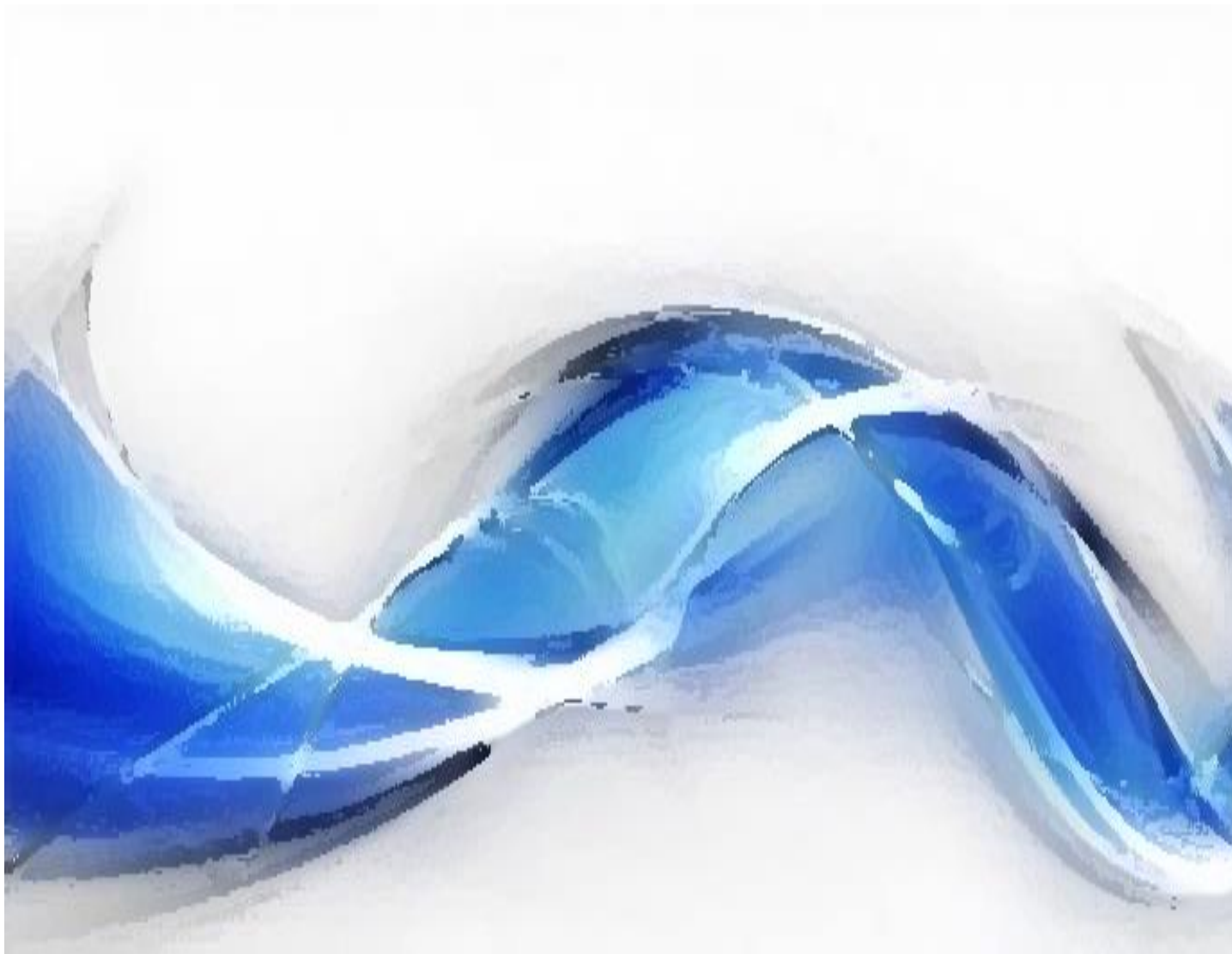




Luciana Ribeiro Veloso
luciana.veloso@dee.ufcg.edu.br

Processamento Digital de Sinais – Projeto de filtros FIR por amostragem

PROJETO DE FILTROS FIR (JANELAMENTO VERSUS AMOSTRAGEM)

- Janelamento parte de uma expressão analítica para $h_d(n)$, só existe fórmula fechada quando $H_d(\omega)$ tem forma simples (passa-baixa, passa-alta, passa-faixa ideais).
- Amostragem em frequência amostra $H(\omega)$ em N pontos e aplica a IDFT. Funciona para qualquer forma desejada, mesmo sem fórmula fechada.
- Diferença-chave: a amostragem em frequência acerta exatamente os pontos especificados, mas pode oscilar de forma imprevisível entre eles. Na mesma ordem, o janelamento costuma atenuar mais a faixa de rejeição (ex.: -55 dB vs. -24 dB para M=50).
- Ajuste fino sem custo extra: otimizar o valor de uma única amostra de transição (entre passagem e rejeição) pode recuperar ~20 dB de atenuação, sem aumentar a ordem do filtro.
- Onde a amostragem realmente vence: respostas arbitrárias, sem fórmula fechada, como compensar a distorção $\text{sinc}(x)/x$ de um conversor D/A real. Isso o janelamento não consegue fazer diretamente.

PROJETOS DE FILTROS FIR

- Método de amostragem em frequência
 - A resposta em frequência do filtro desejado $H_d(e^{j\omega})$ é amostrado em M pontos equidistantes entre 0 e 2π

$$H(k) = H_d(e^{j\omega}) \bigg|_{\omega = \frac{2\pi k}{M}}$$

PROJETOS DE FILTROS FIR POR AMOSTRAGEM EM FREQUÊNCIA

- As amostras da resposta em frequência constituem uma DFT de N pontos, cuja transformada inversa é um filtro de ordem $N-1$ dado por:

$$h(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} H(k) e^{j\frac{2\pi k}{N}n}, \quad n = 0, 1, 2, \dots, N-1$$

- $h(n)$ pode ser determinada amostrando-se a resposta em frequência do filtro desejado em N pontos e depois encontrando a sua DFT inversa

PROJETO DE FILTROS FIR POR AMOSTRAGEM EM FREQUÊNCIA

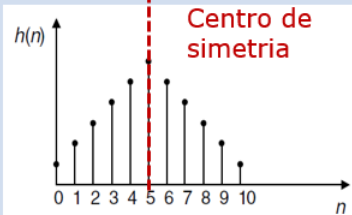
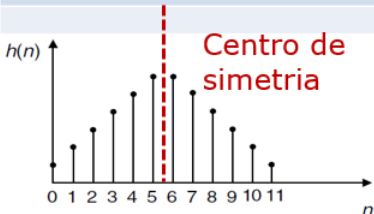
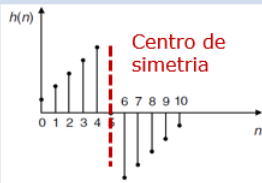
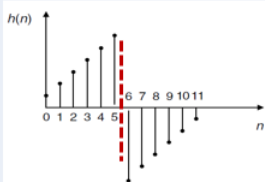
- Matematicamente: dada a resposta em frequência desejada, $H_d(e^{j\omega})$, deve-se determinar $A(k)$ e $O(k)$ tais que:

$$A(k)e^{jO(k)} = H_d(e^{j\frac{2\pi k}{M}})$$

Em que $A(k)$ e $O(k)$ são as amostras da resposta em frequência do filtro desejado em amplitude e fase

PROJETO DE FILTROS FIR POR AMOSTRAGEM EM FREQUÊNCIA

- Caso seja desejado que o filtro tenha fase linear, a resposta ao impulso deve ser um dos 4 tipos possíveis.

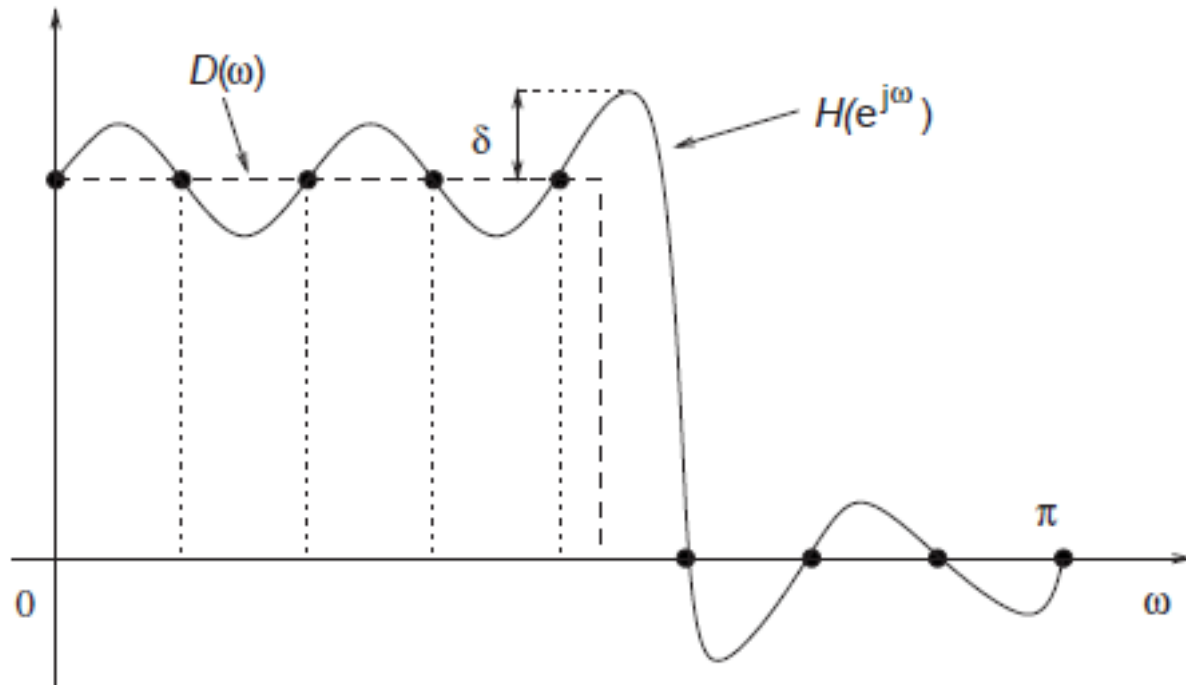
Tipo	Resposta ao impulso	Restrições
Tipo I: $k=0$ e M ímpar		
Tipo II: $k=0$ e M par		Não são adequados para aproximações de filtros passa alta e rejeita faixa.
Tipo III: $k=1$ e M ímpar		Não podem ser passa alta, passa baixa ou rejeita faixa.
Tipo IV: $k=1$ e M par		Não são adequados para implementações de filtros passa baixa.

PROJETO DE FILTROS FIR POR AMOSTRAGEM EM FREQUÊNCIA

Tipo	$h(n), n = 0, \dots, M - 1$	condição
1	$\frac{1}{M} \left[A(0) + 2 \sum_{k=1}^{\frac{M-1}{2}} (-1)^k A(k) \cos \left(\frac{\pi k(1 + 2n)}{M} \right) \right]$	
2	$\frac{1}{M} \left[A(0) + 2 \sum_{k=1}^{\frac{M-2}{2}} (-1)^k A(k) \cos \left(\frac{\pi k(1 + 2n)}{M} \right) \right]$	$A\left(\frac{M}{2}\right) = 0$
3	$\frac{2}{M} \sum_{k=1}^{\frac{M-1}{2}} (-1)^{k+1} A(k) \operatorname{sen} \left(\frac{\pi k(1 + 2n)}{M} \right)$	$A(0) = 0$
4	$\frac{1}{M} \left[(-1)^{\frac{M}{2}} + n \left(\frac{M}{2} \right) + 2 \sum_{k=1}^{\frac{M}{2}} (-1)^k A(k) \operatorname{sen} \left(\frac{\pi k(1 + 2n)}{M} \right) \right]$	$A(0) = 0$

PROJETO DE FILTROS FIR POR AMOSTRAGEM EM FREQUÊNCIA

- Magnitude da resposta em frequência do filtro FIR



PROJETO DE FILTROS FIR POR AMOSTRAGEM EM FREQUÊNCIA

- Embora simples, este método introduz *ripple* excessivo.
 - Isto é esperado, uma vez que o método só garante que a resposta em frequência do filtro projetado e a resposta em frequência desejada sejam iguais nos pontos amostrados.
 - Entre esses pontos, o método não impõe nenhuma restrição aos valores da resposta.

PROJETO DE FILTROS FIR POR AMOSTRAGEM EM FREQUÊNCIA

- Solução: para suavizar o problema esse método é frequentemente modificado introduzindo amostras na faixa de transição.

- Especificações do Filtro Passa Baixa

$$\begin{array}{ll} 0.99 \leq |H(e^{j\omega})| \leq 1.01 & 0 \leq |\omega| \leq 0.19\pi \\ |H(e^{j\omega})| \leq 0.01 & 0.21\pi \leq |\omega| \leq \pi \end{array} \quad \omega = \frac{2\pi k}{M}$$

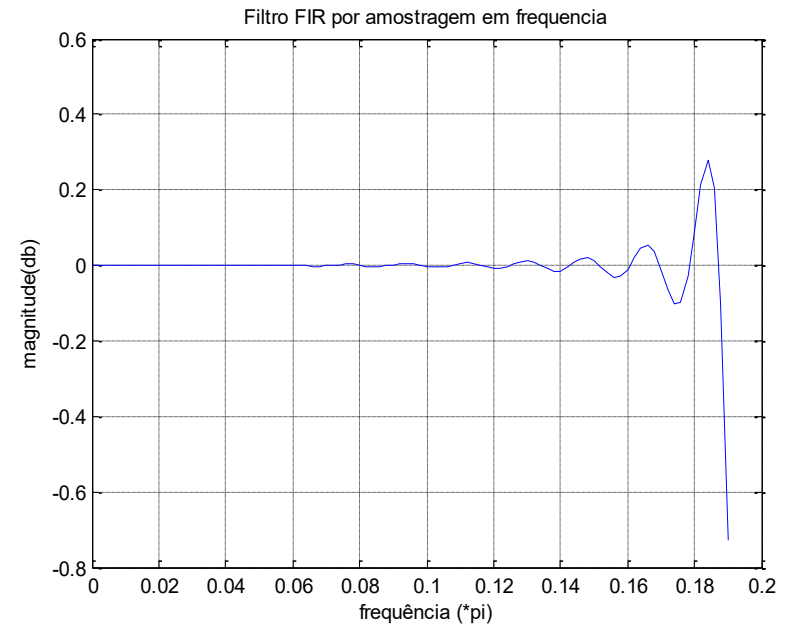
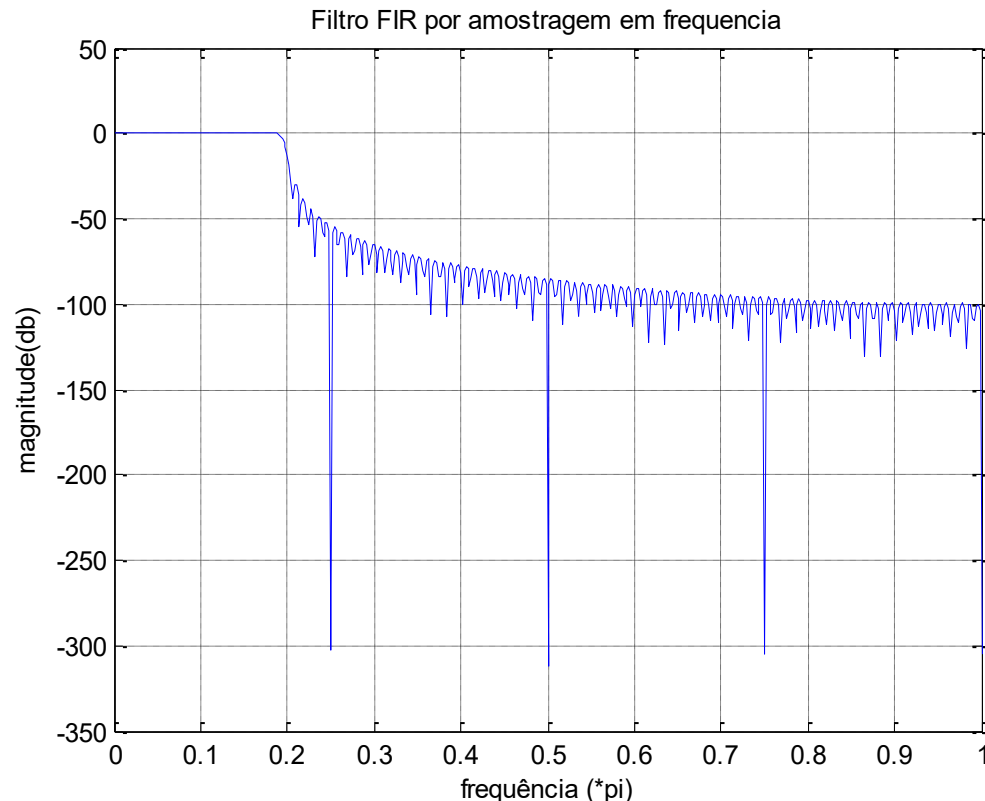
- $K_p = \frac{M \cdot \omega_p}{2\pi} = 21.375 \rightarrow K_p = 21$

$$K_s = \frac{M \cdot \omega_s}{2\pi} = 23.625 \rightarrow K_s = 24$$

- Portanto, o vetor A deve ser formado por vinte e dois 1's , 0.66, 0.33 e oitenta e oito 0's.

EXEMPLO

- Devido à ordem ímpar, deve-se utilizar um filtro do tipo I



EXEMPLO

Janela	Ripple na faixa de passagem	Ripple na faixa de transição	Largura da faixa de passagem	Ordem do filtro
Retangular	0.4084 DB	-26.1618	$0.0254 \cdot \pi$	223
Hann	0.0545DB	-43.9561	$0.0278 \cdot \pi$	223
Kaiser	0.0804 DB	-39.2620	$0.02 \cdot \pi$	223
Amostragem em frequência	0.2804 DB	-30.5428	-	223